

Contexto do Exemplo

Uma instituição financeira oferece financiamentos imobiliários, mas impõe restrições para assegurar a elegibilidade dos candidatos e a segurança do investimento. As restrições precisam considerar tanto as informações do cliente (idade, renda, histórico de crédito) quanto as características do imóvel (localização, valor do imóvel) e as condições do próprio financiamento (prazo, valor do empréstimo).

Política de Elegibilidade e Concessão de Financiamento Imobiliário - Banco XYZ

O Banco XYZ estabelece uma série de condições e requisitos para a concessão de financiamentos imobiliários, visando assegurar a viabilidade do crédito, a segurança do patrimônio financiado e a integridade da relação com os clientes. O processo de aprovação considera tanto o perfil financeiro do solicitante quanto as características do imóvel e do próprio financiamento. Abaixo seguem as diretrizes para avaliação e aprovação de solicitações de financiamento imobiliário.

Para iniciar o processo de análise, é necessário que o solicitante apresente comprovação de idade mínima de 18 anos **[Restrição 1]** e demonstre possuir um histórico financeiro sólido, evidenciado por uma pontuação de crédito superior a 650 **[Restrição 2]**. Além disso, a renda mensal declarada pelo solicitante deve ser suficiente para sustentar o financiamento, sendo que esta precisa ser de pelo menos 3% do valor total do imóvel a ser adquirido **[Restrição 3]**.

O prazo do financiamento também está sujeito a critérios específicos. Para imóveis localizados em área urbana, o valor financiado não pode ultrapassar 80% do valor de avaliação do imóvel **[Restrição 4]**. Em casos onde o imóvel esteja situado em área rural, o financiamento máximo permitido é de 60% do valor do imóvel **[Restrição 5]**. Em ambos os casos, o prazo de amortização não pode exceder 30 anos **[Restrição 6]**. Estas condições visam assegurar que o valor financiado esteja sempre dentro de limites prudentes, conforme o valor e a localização do bem financiado.

É importante destacar que um cliente não poderá ter mais de um financiamento ativo vinculado ao mesmo imóvel **[Restrição 7]**. Adicionalmente, qualquer cliente com financiamentos em atraso, evidenciando inadimplência, ficará inelegível para a concessão de novos financiamentos até a regularização total dos pagamentos pendentes **[Restrição 8]**. No caso de financiamentos passados, aqueles que tenham histórico de inadimplência — mesmo que já regularizados — serão considerados de alto risco, podendo ser necessário um período de reavaliação da elegibilidade **[Restrição 9]**.

Outro ponto relevante é que o comprometimento de renda do solicitante será cuidadosamente analisado. A soma dos valores pagos mensalmente pelo cliente, considerando financiamentos ativos, não deve ultrapassar 40% de sua renda mensal **[Restrição 10]**. Esta análise é realizada de

maneira criteriosa para assegurar que o cliente tenha condições de arcar com as obrigações financeiras do financiamento sem comprometer sua estabilidade financeira.

Além das condições acima, o banco poderá solicitar garantias adicionais ou avalistas, caso o perfil do solicitante não se enquadre totalmente nas exigências padrão. Clientes com pontuação de crédito inferior a 700, por exemplo, poderão ser sujeitos a apresentação de garantias complementares [**Restrição 11**]. Todas as solicitações estarão sujeitas a uma análise rigorosa e poderão ser indeferidas caso não atendam aos requisitos mínimos descritos neste documento.

Por fim, o Banco XYZ reserva-se o direito de recusar solicitações que não estejam de acordo com sua política de crédito e com as diretrizes internas de análise de risco, sempre prezando pela transparência e pelo compromisso com o cliente. A efetiva concessão do financiamento dependerá da conformidade com todos os critérios aqui estabelecidos, bem como da verificação dos dados informados pelo solicitante.

Esquema do Banco de Dados

Cliente: IDCliente (PK); Nome; Idade; RendaMensal; ScoreCredito

Imóvel: IDImovel (PK); ValorImovel; TipoZona (urbana, rural); Localizacao

Financiamento: IDFinanciamento (PK); IDCliente (FK para Cliente); IDImovel (FK para Imovel); ValorEmprestimo; PrazoAnos

Pagamento: IDPagamento (PK); IDFinanciamento (FK para Financiamento); DataPagamento; ValorPago

Garantia: IDGarantia (PK); IDFinanciamento (FK para Financiamento); DataRegistro

Transferencia: IDTransferencia (PK); IDGarantia (FK para Garantia); DataTransferencia

Restrições e Consultas SQL

Consultas para Verificar as Restrições para um Cliente Específico (IDCliente = 123)

Restrição 1: O solicitante deve ter idade mínima de 18 anos.

```
SELECT * FROM Cliente WHERE IDCliente = 123 AND Idade >= 18;
```

Restrição 2: O solicitante deve possuir um histórico financeiro com pontuação de crédito superior a 650.

```
SELECT * FROM Cliente WHERE IDCliente = 123 AND ScoreCredito > 650;
```

Restrição 3: A renda mensal do solicitante deve ser de pelo menos 3% do valor total do imóvel a ser adquirido.

```
SELECT c.IDCliente, c.Nome
FROM Cliente c JOIN Financiamento f ON c.IDCliente = f.IDCliente JOIN Imovel i ON f.IDImovel = i.IDImovel
WHERE c.IDCliente = 123 AND c.RendaMensal >= 0.03 * i.ValorImovel;
```

Restrição 4: Para imóveis em área urbana, o valor financiado não pode ultrapassar 80% do valor do imóvel.

```
SELECT f.IDFinanciamento
FROM Financiamento f JOIN Imovel i ON f.IDImovel = i.IDImovel
WHERE f.IDCliente = 123 AND i.TipoZona = 'urbana' AND f.ValorEmprestimo <= 0.8 * i.ValorImovel;
```

Restrição 5: Para imóveis em área rural, o financiamento máximo permitido é de 60% do valor do imóvel.

```
SELECT f.IDFinanciamento
FROM Financiamento f
JOIN Imovel i ON f.IDImovel = i.IDImovel
WHERE f.IDCliente = 123 AND i.TipoZona = 'rural' AND f.ValorEmprestimo <= 0.6 * i.ValorImovel;
```

Restrição 6: Em ambos os casos, o prazo de amortização não pode exceder 30 anos.

```
SELECT * FROM Financiamento WHERE IDCliente = 123 AND PrazoAnos <= 30;
```

Restrição 7: O cliente não pode ter mais de um financiamento ativo vinculado ao mesmo imóvel.

```
SELECT i.IDImovel, COUNT(f.IDFinanciamento) AS FinanciamentosAtivos
FROM Financiamento f JOIN Imovel i ON f.IDImovel = i.IDImovel
WHERE f.IDCliente = 123 AND f.PrazoAnos > 0 -- financiamento ativo
GROUP BY i.IDImovel
HAVING COUNT(f.IDFinanciamento) <= 1;
```

Restrição 8: O cliente não deve ter financiamentos em atraso (inadimplência) para ser elegível a novos financiamentos.

```
SELECT f.IDFinanciamento
FROM Financiamento f
LEFT JOIN Pagamento p ON f.IDFinanciamento = p.IDFinanciamento
WHERE f.IDCliente = 123 AND p.DataPagamento IS NULL; -- existe inadimplência
```

Restrição 9: Clientes com histórico de inadimplência, mesmo que já regularizados, são considerados de alto risco e podem precisar de reavaliação.

```
SELECT f.IDFinanciamento
FROM Financiamento f JOIN Pagamento p ON f.IDFinanciamento = p.IDFinanciamento
WHERE f.IDCliente = 123 AND (p.DataPagamento IS NULL OR p.ValorPago < f.ValorEmprestimo); -- histórico de inadimplência
```

Restrição 10: O comprometimento de renda do cliente com financiamentos ativos não pode ultrapassar 40% de sua renda mensal.

```
SELECT c.IDCliente, SUM(p.ValorPago) AS TotalPagoMensal
FROM Cliente c JOIN Financiamento f ON c.IDCliente = f.IDCliente
              JOIN Pagamento p ON f.IDFinanciamento = p.IDFinanciamento
WHERE c.IDCliente = 123 AND f.PrazoAnos > 0 -- financiamentos ativos
GROUP BY c.IDCliente, c.RendaMensal
HAVING SUM(p.ValorPago) <= 0.4 * c.RendaMensal;
```

Restrição 11: Clientes com pontuação de crédito inferior a 700 podem ser sujeitos a garantias adicionais.

```
SELECT * FROM Cliente WHERE IDCliente = 123 AND ScoreCredito < 700;
```

Exemplos de Denial Constraints "Naturais" para Garantir Consistência em um Banco de Dados de Financiamento

1. Regra de Consistência de Endereços de Imóveis

- *Descrição:* O mesmo endereço não deve estar associado a dois imóveis com valores de avaliação diferentes.
- *Denial Constraint:* `IF tx.Endereco = ty.Endereco THEN tx.ValorImovel = ty.ValorImovel`
- *SQ::*
- `SELECT i1.IDImovel, i1.Endereco, i1.ValorImovel AS ValorImovel1,`
- `i2.IDImovel AS IDImovel_Conflitante, i2.ValorImovel AS ValorImovel2`
- `FROM Imovel i1`
- `JOIN Imovel i2 ON i1.Endereco = i2.Endereco AND i1.IDImovel <> i2.IDImovel`
- `WHERE i1.ValorImovel <> i2.ValorImovel;`

2. Regra de Exclusividade de Financiamento para um Imóvel

- *Descrição:* Um mesmo imóvel não deve estar vinculado a dois financiamentos ativos ao mesmo tempo.
- *Denial Constraint:* IF tx.IDImovel = ty.IDImovel THEN tx.StatusFinanciamento = 'ativo' AND ty.StatusFinanciamento ≠ 'ativo'
- **SQL:** SELECT f1.IDImovel, f1.IDFinanciamento AS Financiamento1, f2.IDFinanciamento AS Financiamento2
- FROM Financiamento f1
- JOIN Financiamento f2 ON f1.IDImovel = f2.IDImovel AND f1.IDFinanciamento <> f2.IDFinanciamento
- WHERE f1.StatusFinanciamento = 'ativo' AND f2.StatusFinanciamento = 'ativo';

3. Regra de Exclusividade de Cliente e CPF

- *Descrição:* Um cliente com o mesmo CPF não deve estar registrado mais de uma vez com IDs de cliente diferentes.
- *Denial Constraint:* IF tx.CPF = ty.CPF THEN tx.IDCliente = ty.IDCliente
- **SQL:**
- SELECT c1.IDCliente AS Cliente1, c2.IDCliente AS Cliente2, c1.CPF
- FROM Cliente c1
- JOIN Cliente c2 ON c1.CPF = c2.CPF AND c1.IDCliente <> c2.IDCliente;

4. Consistência entre Valor Financiado e Valor do Imóvel

- *Descrição:* O valor financiado para um imóvel não deve exceder o valor de avaliação do imóvel.
- *Denial Constraint:* IF tx.IDImovel = ty.IDImovel THEN tx.ValorEmprestimo <= ty.ValorImovel
- **SQL:** SELECT f.IDFinanciamento, f.IDImovel, f.ValorEmprestimo, i.ValorImovel
- FROM Financiamento f
- JOIN Imovel i ON f.IDImovel = i.IDImovel
- WHERE f.ValorEmprestimo > i.ValorImovel;

5. Regra de Consistência para Datas de Pagamento

- *Descrição:* As datas de pagamento de um mesmo financiamento devem estar em ordem cronológica e não podem ser duplicadas.

- *Denial Constraint:* IF tx.IDFinanciamento = ty.IDFinanciamento AND tx.DataPagamento = ty.DataPagamento THEN tx.IDPagamento = ty.IDPagamento
- SQL: SELECT p1.IDFinanciamento, p1.DataPagamento, p2.DataPagamento
- FROM Pagamento p1
- JOIN Pagamento p2 ON p1.IDFinanciamento = p2.IDFinanciamento
- AND p1.DataPagamento = p2.DataPagamento
- AND p1.IDPagamento <> p2.IDPagamento;

6. Verificação de Inconsistência de Status de Inadimplência

- *Descrição:* Se um financiamento está marcado como inadimplente, o cliente associado deve ter pelo menos um pagamento em atraso.
- *Denial Constraint:* IF tx.StatusFinanciamento = 'inadimplente' THEN EXISTS (SELECT * FROM Pagamento p WHERE p.IDFinanciamento = tx.IDFinanciamento AND p.DataPagamento IS NULL)
- SQL: SELECT f.IDFinanciamento, f.StatusFinanciamento
- FROM Financiamento f
- LEFT JOIN Pagamento p ON f.IDFinanciamento = p.IDFinanciamento AND p.DataPagamento IS NULL
- WHERE f.StatusFinanciamento = 'inadimplente' AND p.IDPagamento IS NULL;

7. Consistência entre Data de Vencimento e Data de Empréstimo

- *Descrição:* A data de início de um financiamento deve ser anterior à data de vencimento final.
- *Denial Constraint:* IF tx.IDFinanciamento = ty.IDFinanciamento THEN tx.DataInicio < ty.DataVencimento
- *Explicação:* Assegura que a data de início de um financiamento seja sempre anterior à data de vencimento final, evitando registros ilógicos ou entradas incorretas.
- SELECT IDFinanciamento, DataInicio, DataVencimento
- FROM Financiamento
- WHERE DataInicio >= DataVencimento;

Exemplos de *Denial Constraints* com base na Lei 9.514/1997 - Sistema Financeiro Imobiliário (SFI)

1. Exclusividade de Financiamento por Imóvel

Regra na Lei 9.514/1997: "Um imóvel financiado pelo SFI não pode ser utilizado como garantia em outro financiamento ativo."

```
SELECT f1.IDImovel, f1.IDFinanciamento AS Financiamento1, f2.IDFinanciamento AS Financiamento2
FROM Financiamento f1
JOIN Financiamento f2 ON f1.IDImovel = f2.IDImovel AND f1.IDFinanciamento <> f2.IDFinanciamento
WHERE f1.Status = 'ativo' AND f2.Status = 'ativo';
```

Garante que um imóvel não seja usado como garantia em mais de um financiamento ativo ao mesmo tempo. Se retornar algum resultado, significa que a restrição foi violada.

2. Validade do Contrato de Garantia

Regra na Lei 9.514/1997: "Contratos de financiamento devem estar associados a garantias válidas e registradas."

```
SELECT f.IDFinanciamento, g.IDGarantia
FROM Financiamento f
LEFT JOIN Garantia g ON f.IDFinanciamento = g.IDFinanciamento AND g.Status = 'válida'
WHERE f.Status = 'ativo' AND g.IDGarantia IS NULL;
```

Verifica se todos os financiamentos ativos têm uma garantia válida associada. Caso retorne algum resultado, indica que existe um financiamento ativo sem uma garantia válida, violando a regra.

3. Restrições sobre Quitação e Reutilização de Imóveis em Garantia

Regra na Lei 9.514/1997: "O mesmo imóvel só pode ser reutilizado como garantia para um novo financiamento se o financiamento anterior estiver quitado."

Denial Constraint:

sql

Copiar código

```
SELECT f1.IDImovel, f1.IDFinanciamento AS Financiamento1, f2.IDFinanciamento AS Financiamento2
FROM Financiamento f1
JOIN Financiamento f2 ON f1.IDImovel = f2.IDImovel AND f1.IDFinanciamento <> f2.IDFinanciamento
WHERE f1.Status = 'ativo' AND f2.Status = 'ativo' AND f1.DataQuitacao IS NULL;
```

Explicação: Essa consulta verifica se um imóvel já utilizado como garantia em um financiamento ativo está sendo usado novamente em outro financiamento, sem que o financiamento anterior esteja quitado. Retornos na consulta indicam violações da regra.

4. Integridade e Exclusividade do Cadastro de Clientes

Regra na Lei 9.514/1997 (interpretada para a integridade cadastral): "Cada cliente deve ser registrado com um CPF único no sistema, evitando duplicidade."

Denial Constraint:

sql

Copiar código

```
SELECT c1.CPF, c1.IDCliente AS Cliente1, c2.IDCliente AS Cliente2
FROM Cliente c1
JOIN Cliente c2 ON c1.CPF = c2.CPF AND c1.IDCliente <> c2.IDCliente;
```

Explicação: Esta consulta verifica a exclusividade do CPF no cadastro de clientes. Resultados indicam duplicidade de CPFs, violando a integridade dos dados cadastrais.

5. Restrição de Datas para Transferência de Garantias

Regra na Lei 9.514/1997: "A data de transferência de um financiamento deve coincidir com a data de registro da nova garantia."

Denial Constraint:

sql

Copiar código

```
SELECT t.IDTransferencia, g.IDGarantia, g.DataRegistro, t.DataTransferencia
FROM Transferencia t
JOIN Garantia g ON t.IDGarantia = g.IDGarantia
WHERE t.DataTransferencia <> g.DataRegistro;
```

Explicação: Esta consulta garante que a data de transferência de um financiamento coincida com a data de registro da garantia correspondente. Diferenças entre essas datas indicam inconsistências na transferência.

Sobre um exemplo de text to constraint, considere esse exemplo de financiamento imobiliário do site do BB:

Quem não pode participar do Minha Casa, Minha Vida?

Conforme o art. 9º da Medida Provisória 1.162, de 14 de fevereiro de 2023, não poderão ser contemplados no Programa:

Titular de contrato de financiamento obtido com recursos do FGTS ou em condições equivalentes às do Sistema Financeiro da Habitação, em qualquer parte do País
(**Restrição**);

Suponha o esquema:

Cliente(id_cli, nome, rendabruta)

Imovel(id_imo, endereco, valor)

Financiamento(id_fin, id_imo, id_cli, valor_fin, prazo)

Podemos supor a regra acima como a seguinte restrição no formato de uma DC:

```
Not(tx.id_cli=ty.id_cli and tx.id_imo <> ty.id_imo)
```

Isso pode ser facilmente traduzido para o SQL:

```
SELECT *
```

```
FROM Financiamento tx join Financiamento ty on
```

```
tx.id_cli=ty.id_cli and tx.id_imo <> ty.id_imo;
```